

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Российской Федерации
федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

отчет
защитен с оценкой 1
преподаватель

доц., канд. физ.-мат. наук
должность, уч. степень, звание

С. Баклов

25.11.23

И.П. Павловская
инициалы, фамилия

Отчет о лабораторной работе №3
"МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА"
по курсу: ОБЩАЯ ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
студент группы № 4321

10.11.23
подпись, дата

Г.В. Бурешов
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

Протокол измерений Лабораторной работы №3 "Маятник Максвелла"

студента группы 4321 Буренков Р.В.
доцент, кандидат физмат. наук Лавровская И.П.

1. Параметры приборов

Прибор	Предел Измерений	Цена Деления	Погрешность
Таймер	99,999 сек	0,001	0,001 сек
Линейка	44 см	0,1	1 мм

Параметры установки

масса стержня $m_{\sigma} = 33 \text{ гр.}$

масса 1 кольца $m_{k1} = 264 \text{ гр.}$

масса 2 кольца $m_{k2} = 397,5 \text{ гр.}$

масса диска $m_d = 125,8 \text{ гр.}$

Результат измерений

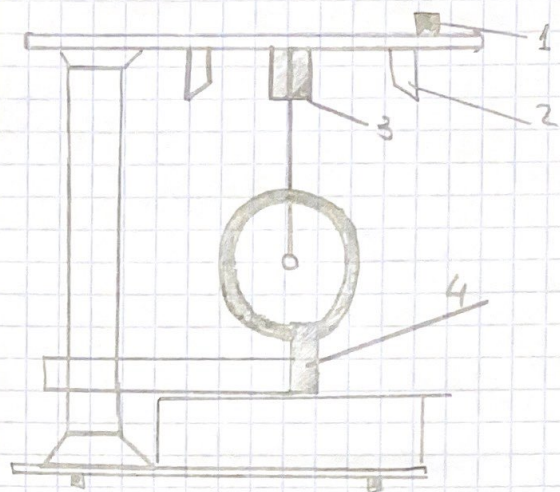
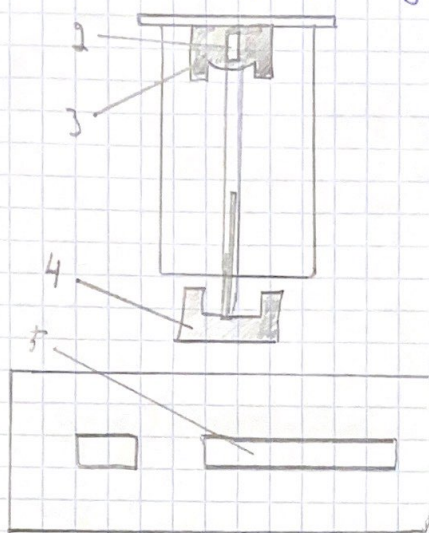
$$m_1 = m_{\sigma} + m_d + m_{k1} = 422,8 \text{ гр.}$$

$$m_2 = m_{\sigma} + m_d + m_{k2} = 556,3 \text{ гр.}$$

m	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	t ₇	t ₈	t ₉	t ₁₀	h
m ₁	1,728	1,755	1,832	1,759	1,758	1,923	1,858	1,8	1,739	1,871	31 см
m ₁	1,834	1,946	1,865	1,827	1,876	1,971	1,839	1,863	1,873	1,825	33 см
m ₂	1,934	1,892	1,956	1,893	1,938	1,938	1,937	1,928	1,938	1,902	33 см

28.10.23

1. Цель работы: определение момента инерции маятника Максвелла
2. Описание лабораторной установки:



- 1 - ворот для регулировки и крепления бифилярного подвеса
- 2 - электромагнит
- 3 - фотодатчик, вкл. секундомер
- 4 - фотодатчик, выкл. секундомер

Параметры установки

прибор	предел измерений	цена деления	система погрешности
секундомер	99,999с	0,001с	0,0001с
линейка	44 см	1 мм	2 мм

радиус оси $R_0 = 5 \text{ мм}$

радиус нити $R_H = 0,6 \text{ мм}$

радиус диска $R_1 = 42,5 \text{ мм}$

внешний радиус диска $R_2 = 52,5 \text{ мм}$

масса диска $m_d = 125,8 \text{ г}$

масса стержня $m_{ст} = 33 \text{ г}$

масса 1 кольца $m_{к1} = 264 \text{ г}$

масса 2 кольца $m_{к2} = 397,5 \text{ г}$

3. Рабочие формулы:

$$t_{\text{ср}} = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{n}, \text{ где} \quad (1)$$

$t_{\text{ср}}$ - среднее значение времени падения

t_{12} - время падения при n -ом измерении

n - количество измерений

$$I = m(g_0 + g_n)^2 \cdot \left(\frac{gt^2}{2g_0} - 1 \right), \text{ где} \quad (2)$$

I - момент инерции маятника Максвелла, m - масса маятника

g_0 - высота падения маятника

$$I_g = \frac{m_g h_g^2}{2}, \text{ где} \quad (3)$$

I_g - момент инерции диска, m_g - масса диска, R_g - радиус диска

$$I_k = \frac{m_k}{2} \cdot (R_{k1}^2 + R_{k2}^2), \text{ где} \quad (4)$$

I_k - момент инерции кольца, m_k - масса кольца

R_{k1} - внутренний радиус, R_{k2} - внешний радиус кольца

$$I_{\text{теор}} = \frac{1}{2} (m_g R_1^2 + m_k (R_1^2 + R_2^2)) \quad (5)$$

$I_{\text{теор}}$ - теор. момент инерции для маятника Максвелла

R_1 - внутренний радиус диска, R_2 - внешний радиус диска

4. Результаты измерений и вычислений

$$m_1 = m_{\text{ст}} + m_g + m_{k1} = 422,82 \text{ г}; \quad m_2 = m_{\text{ст}} + m_g + m_{k2} = 556,32 \text{ г}.$$

$$h = 31 \text{ см} \quad m_1 = 422,82 \text{ г} \quad I_1 = 5,15 \cdot 10^{-6} \text{ кл. м}^2$$

Таблица 4.1

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$t, \text{с}$	1,728	1,755	1,832	1,759	1,758	1,923	1,888	1,801	1,789	1,871
$t_{\text{ср}}, \text{с}$					1,8021					
$I_g, \text{кл. м}^2$					$6,67 \cdot 10^{-6}$					
$I_k, \text{кл. м}^2$					$1,13 \cdot 10^{-6}$					
$I_{\text{теор}}, \text{кл. м}^2$					$6,07 \cdot 10^{-6}$					
$I_{\text{ср}}, \text{кл. м}^2$					0,00659					
$I_{\text{теор}}, \text{кл. м}^2$					$7,15 \cdot 10^{-6}$					
$I_{\text{ср}}, \text{кл. м}^2$					0,0208					
$\Delta t, \text{с}$					0,001					

$$h = 33 \text{ см} \quad m_1 = 422,82 \quad \odot I_2 = 4,98 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Таблица 4.2

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t, c	1,884	1,946	1,865	1,887	1,876	1,941	1,889	1,936	1,873	1,885
$I_{\text{ккк}}^{\text{теор}}$								1,8839		
$I_{\text{г, кг} \cdot \text{м}^2}$								$685 \cdot 10^{-6}$		
$I_{\text{к, кг} \cdot \text{м}^2}$								$133 \cdot 10^{-6}$		
$I_{\text{теор, кг} \cdot \text{м}^2}$								$602 \cdot 10^{-6}$		
$\sigma_{\text{теор, c}}$								$715 \cdot 10^{-6}$		
$\sigma_{\text{г, c}}$								0,0433		
$\sigma_{\text{к, c}}$								0,0137		
$\Delta t, \text{c}$								0,001		

$$h = 33 \text{ см} \quad m_2 = 556,32 \quad \odot I_3 = 6,82 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Таблица 4.3

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t, c	1,934	1,892	1,956	1,893	1,938	1,938	1,937	1,928	1,938	1,902
$t_{\text{теор}}$				1,9256						
$I_{\text{кз} \cdot \text{м}^2}$				$943 \cdot 10^{-6}$						
$I_{\text{г} \cdot \text{кг} \cdot \text{м}^2}$				$133 \cdot 10^{-6}$						
$I_{\text{к} \cdot \text{кг} \cdot \text{м}^2}$				$906 \cdot 10^{-6}$						
$I_{\text{теор} \cdot \text{кг} \cdot \text{м}^2}$				$1020 \cdot 10^{-6}$						
$\sigma_{\text{теор, c}}$				0,0219						
$\sigma_{\text{г, c}}$				0,0069						
$\Delta t, \text{c}$				0,001						

5. Примеры вычислений

По формуле (1): $t_{cp} = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{n} = \frac{1,428 + 1,453 + 1,832 + 1,752 + 1,758 + 1,923 + 1,858 + 1,801 + 1,739 + 1,871}{10} = 1,8021 \text{ с}$

По формуле (2): $I = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \left(\frac{gt^2}{2n_0} - 1 \right) = 0,4228 (0,005 + 0,0003)^2 \cdot \left(\frac{9,8 \cdot 1,8021^2}{2 \cdot 0,31} - 1 \right) = 0,0006673 \approx 667 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

По формуле (3): $I_g = m_g R_g^2 = 0,1258 \cdot (0,0425)^2 = 11,3 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

По формуле (4): $I_k = \frac{m_k}{2} \cdot (R_{k1}^2 + R_{k2}^2) = \frac{0,264}{2} (0,0425^2 + 0,0525^2) = 0,00060225 \approx 602 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

По формуле (5): $I_{\text{теор}} = \frac{1}{2} (m_g R_g^2 + m_k (R_1^2 + R_2^2)) = \frac{1}{2} (0,1258 \cdot 0,0425^2 + 0,264 (0,0425^2 + 0,0525^2)) = 0,000715 \approx 715 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

6. Вычисление погрешностей

6.1 Систематические погрешности

6.1.1 Погрешности измерения высоты

$$\Delta h = 2 \text{ мм}$$

6.1.2 Погрешности измерения времени

$$\Delta t = 0,001 \text{ с}$$

6.1.3 Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения момента инерции

$$I = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \left(\frac{gt^2}{2n_0} - 1 \right)$$

$$I'_t = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \left(\frac{gt}{2n_0} - 1 \right)'_t = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \frac{gt}{n_0}$$

$$I'_h = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \left(\frac{gt}{2n_0} - 1 \right)'_h = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \left(\frac{gt}{2n_0^2} \right)$$

$$\Delta I = |I'_t| \cdot \Delta t + |I'_h| \cdot \Delta h = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \frac{gt}{n_0} \cdot \Delta t + m(r_0 + r_M)^2 \cdot \frac{gt}{2n_0^2} \cdot \Delta h$$

$$\Delta I = m(r_0 + r_M)^2 \cdot \left(\frac{gt}{n_0} \cdot \Delta t + \frac{gt^2}{2n_0^2} \cdot \Delta h \right)$$

Вычисление по выведенной формуле

$$\Delta I_1 = 0,4228 \cdot (0,005 + 0,0003)^2 \cdot \left(\frac{9,8 \cdot 1,8021}{0,31} \cdot 0,001 + \frac{9,8 \cdot 1,8021}{2 \cdot 0,31} \cdot 0,002 \right) = 5,15 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\Delta I_2 = 4,98 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\Delta I_3 = 6,22 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

6.2 Случайная погрешность

5л.

6.2.1 Среднее квадратичная погрешность времени

$$S_{t_{cp}} = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{cp})^2 + (t_2 - t_{cp})^2 + \dots + (t_n - t_{cp})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(1,723 - 1,802)^2 + \dots + (1,871 - 1,802)^2}{9}} = 0,0657 \text{ с}$$

6.2.2 Среднее квадратичное отклонение

$$S_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{(t_1 - t_{cp})^2 + (t_2 - t_{cp})^2 + \dots + (t_n - t_{cp})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(1,723 - 1,802)^2 + \dots + (1,871 - 1,802)^2}{90}} = 0,0203 \text{ с}$$

6.3 Полная погрешность

$\Delta t = \Theta t$, т.к. момент инерции является неслучайностью величины

7. Выводы:

В данной лр было проведено исследование маятника Максвелла, которое включено в себя:

- Расчет среднего периода вращения и момента инерции по формуле
- Проведена обработка результатов вычислений.

В результате обработки измерений видно, что условие $S_{t_{cp}} < \Theta t$, $S_{\bar{t}} < \Theta t$ не выполнено. Причиной является могут быть погрешности в измерении показателя для отчета

— значения моментов инерции, полученные на практике отличаются от теоретических значений. Причиной расхождения является то, что при выполнении расчетов не устанавливается сила трения и сила сопротивления.

$$\begin{aligned} I_1 &= (667 \pm 5) \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 & I_{\text{теор}1} &= 715 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 (I_1, I_2) \\ I_2 &= (685 \pm 5) \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 & I_{\text{теор}2} &= 1020 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 (I_3) \\ I_3 &= (943 \pm 7) \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \end{aligned}$$

В опытах 1 и 2 $\Rightarrow$ наблюдается небольшая разница моментов инерции. Из этого следует, что инерция больше зависит от массы груза, а не от высоты.